Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang, termasuk perpustakaan. Perpustakaan yang sebelumnya lebih dikenal sebagai tempat untuk menyimpan koleksi dan menyediakan layanan peminjaman kini berkembang menjadi ruang yang mendukung kegiatan belajar, pencarian informasi, serta pengembangan pengetahuan. Pada perpustakaan tradisional, kegiatan masih banyak dilakukan secara manual dengan koleksi berbentuk fisik. Selanjutnya, penggunaan teknologi mulai diterapkan melalui katalog digital dan sistem sirkulasi otomatis. Perkembangan berikutnya menghadirkan sumber informasi daring dan akses jarak jauh. Sementara itu, *smart library* menggabungkan berbagai teknologi, sistem yang saling terhubung, serta layanan cerdas dan adaptif untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Perubahan tersebut juga didorong oleh beberapa kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perpustakaan. Pengguna saat ini mengharapkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sisi lain, banyaknya informasi yang tersedia membuat pengguna terkadang kesulitan menemukan sumber yang benar-benar relevan dan dapat dipercaya. Kebutuhan terhadap pembelajaran jarak jauh dan akses informasi yang fleksibel juga semakin meningkat. Selain itu, perkembangan teknologi baru memberikan peluang bagi perpustakaan untuk mengembangkan layanan yang lebih otomatis, interaktif, dan mudah dijangkau. Namun, perpustakaan juga perlu memperhatikan perbedaan kemampuan dan kebutuhan penggunanya agar layanan yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Oleh karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan dengan menambahkan perangkat atau aplikasi baru, tetapi juga perlu disertai perubahan dalam layanan, proses kerja, dan cara perpustakaan menghubungkan pengguna dengan informasi.

Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya konsep *smart library*. Secara umum, *smart library* merupakan lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, serta layanan yang berorientasi pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Konsep ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu *connected*, *intelligence*, *personalised*, *accessible*, *interactive*, dan *data-informed*. Artinya, layanan perpustakaan saling terhubung, mampu memberikan bantuan secara cerdas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, mudah diakses, serta memungkinkan terjadinya interaksi. Berbeda dengan perpustakaan digital yang lebih berfokus pada penyediaan akses terhadap sumber informasi, *smart library* mengembangkan layanan yang lebih interaktif, personal, dan terintegrasi. Dengan demikian, perpustakaan cerdas bukan sekadar kumpulan aplikasi atau sistem digital, melainkan suatu ekosistem yang menghubungkan teknologi, layanan, pengguna, dan pengelolaan perpustakaan.

Dalam pengembangannya, *smart library* memiliki empat komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, *digital infrastruktur* yang mencakup jaringan, penyimpanan berbasis *cloud*, dan repositori untuk mendukung pengelolaan serta akses informasi. Kedua, *intelligent services* atau layanan cerdas yang memanfaatkan AI, analisis data, dan sistem rekomendasi untuk membantu pengguna menemukan informasi. Ketiga, *user experience*

yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan, kenyamanan, aksesibilitas, serta interaksi antara pengguna dan sistem. Keempat, *governance* atau tata kelola yang mencakup privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi maupun data. Keempat komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena keberhasilan perpustakaan cerdas bergantung pada bagaimana seluruh bagian tersebut dapat bekerja secara terpadu.

Untuk mendukung penerapan konsep tersebut, terdapat beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan, salah satunya adalah *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI dapat membantu pengguna dalam menemukan informasi, memberikan rekomendasi sumber bacaan, serta menjawab pertanyaan seputar layanan perpustakaan. AI juga dapat digunakan untuk menyediakan bantuan dasar selama 24 jam, menjawab pertanyaan menggunakan bahasa alami, membantu pengguna memahami cara mengakses layanan, serta mengarahkan pengguna kepada pustakawan apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, perkembangan *Generatif AI* dan *intelligent search* memungkinkan sistem pencarian informasi menjadi lebih fleksibel. Jika pencarian tradisional lebih bergantung pada kata kunci, pencarian berbasis pemrosesan bahasa alami atau *Natural Language Processing* (NLP) memungkinkan pengguna menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari. Teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) juga dapat digunakan untuk menghubungkan jawaban AI dengan sumber informasi yang relevan. Namun, meskipun begitu, penggunaan AI tetap perlu disertai pencantuman sumber dan pemeriksaan oleh manusia agar informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain AI, pemanfaatan *Big Data* dan analisis penggunaan juga memiliki peran dalam pengembangan perpustakaan. Data yang dihasilkan dari aktivitas pengguna dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan informasi, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, tingkat kepuasan, hingga pemanfaatan ruang. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan koleksi maupun perbaikan layanan. Sebagai contoh, apabila suatu ruang belajar selalu mengalami kepadatan, data pemanfaatan ruang dapat membantu perpustakaan menentukan kebutuhan penataan atau penambahan fasilitas. Data mengenai koleksi yang sering dicari tetapi belum tersedia juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan. Dengan demikian, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih terarah karena keputusan yang diambil didukung oleh informasi mengenai kebutuhan pengguna. Namun, pemanfaatan data tetap harus memperhatikan privasi. Perpustakaan perlu menghindari pelacakan riwayat bacaan individu secara tidak perlu dan memastikan bahwa data pengguna digunakan secara bertanggung jawab.

Teknologi lain yang dapat digunakan untuk mendukung *smart library* adalah *Internet of Things* (IoT), yaitu teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar informasi. Dalam lingkungan perpustakaan, IoT dapat diterapkan melalui RFID untuk mendukung proses sirkulasi koleksi, sensor untuk memantau jumlah pengguna atau tingkat keterisian ruangan, serta perangkat untuk memantau kondisi lingkungan perpustakaan. Teknologi ini juga dapat membantu pengelolaan inventaris, mengatur pencahayaan secara otomatis, dan menghemat penggunaan energi. Penerapan IoT dapat membuat kegiatan operasional menjadi lebih efisien sekaligus membantu pustakawan dalam memantau kondisi perpustakaan. Di samping itu, *cloud computing* memungkinkan perpustakaan menyediakan infrastruktur digital yang lebih fleksibel, mengakses layanan dari jarak jauh, mengintegrasikan berbagai sistem, serta melakukan pencadangan data untuk

mengantisipasi kehilangan informasi. Melalui teknologi ini, pengguna dapat mengakses sumber informasi digital yang telah diotorisasi dari berbagai tempat, baik di lingkungan kampus maupun dari rumah.

Perkembangan teknologi seluler juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Melalui perangkat seperti telepon pintar, pengguna dapat melakukan pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, menggunakan kartu anggota digital, melakukan pemesanan ruang belajar, hingga menerima pemberitahuan mengenai layanan perpustakaan. Bahkan, perpustakaan dapat menyediakan daftar bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Namun, pengembangan layanan melalui perangkat seluler juga memiliki tantangan tersendiri. Perpustakaan perlu memastikan bahwa berbagai fitur yang tersedia tetap mudah digunakan melalui layar berukuran kecil dan tidak membuat pengguna kesulitan memahami sistem. Selain itu, teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR) juga dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna menjelajahi ruang perpustakaan secara virtual, memperoleh informasi melalui navigasi berbantuan teknologi, serta mempelajari koleksi atau lingkungan bersejarah dengan cara yang lebih menarik.

Meskipun berbagai teknologi tersebut menawarkan banyak manfaat, pemilihannya tetap perlu disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan perpustakaan. Perpustakaan tidak harus menggunakan semua teknologi yang sedang berkembang hanya karena teknologi tersebut sedang populer. Sebagai contoh, apabila permasalahan utamanya adalah kesulitan pengguna dalam menemukan koleksi, maka pengembangan sistem pencarian dan rekomendasi informasi dapat menjadi pilihan. Namun, jika pengguna lebih membutuhkan bantuan dalam memahami layanan, perpustakaan dapat mengembangkan fitur konsultasi dengan pustakawan atau asisten virtual. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya memahami pengalaman pengguna atau *User Experience* (UX) dalam setiap pengembangan layanan.

Pengalaman pengguna menjadi salah satu aspek penting karena keberhasilan suatu layanan tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologinya, tetapi juga dari seberapa mudah teknologi tersebut digunakan. Dalam hal ini, pendekatan *Human-Computer Interaction* (HCI) diperlukan untuk memahami hubungan dan interaksi antara manusia dengan sistem yang digunakan. Melalui HCI, perpustakaan dapat memahami kebutuhan serta perilaku pengguna, merancang tampilan dan interaksi yang mudah dipahami, mengurangi beban pengguna ketika menggunakan sistem, dan mengevaluasi pengalaman yang diberikan. Salah satu pendekatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *User-Centred Design*, yaitu proses perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan layanan. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi pengguna dan kebutuhan mereka, menentukan persyaratan layanan, merancang solusi, membuat prototipe, kemudian melakukan pengujian dan evaluasi berdasarkan masukan pengguna. Dengan proses tersebut, layanan yang dikembangkan diharapkan benar-benar dapat menjawab permasalahan yang dihadapi, bukan hanya terlihat menarik dari segi tampilan.

Dalam menilai pengalaman pengguna, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti efektivitas, efisiensi, kemudahan untuk dipelajari, serta kemampuan sistem dalam mencegah kesalahan. Sebuah layanan dapat dikatakan efektif apabila

pengguna berhasil menyelesaikan kebutuhannya. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan waktu dan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya, seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel dari layanan perpustakaan, tetapi harus melewati delapan halaman yang membingungkan sebelum berhasil mendapatkannya. Meskipun tujuannya tercapai, proses tersebut belum tentu memberikan pengalaman yang baik karena kurang efisien. Oleh sebab itu, perpustakaan perlu merancang layanan yang tidak hanya dapat digunakan, tetapi juga mudah dipahami dan tidak menyulitkan penggunanya.

Pengembangan layanan juga perlu memperhatikan personalisasi dan aksesibilitas. Personalisasi memungkinkan perpustakaan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan pengguna. Misalnya, mahasiswa tahun pertama mungkin lebih membutuhkan bahan bacaan pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, kumpulan data, dan fitur pencarian yang lebih mendalam. Selain itu, sistem dapat memberikan rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih secara langsung oleh pengguna, menyediakan pencarian dan navigasi dalam berbagai bahasa, serta menyesuaikan tampilan berdasarkan preferensi aksesibilitas.

Selain mempermudah akses informasi, teknologi juga dapat mengubah cara pengguna memperoleh dan memahami pengetahuan. Perpustakaan tidak hanya membantu pengguna dalam mencari dan membaca informasi, tetapi juga dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan perpustakaan virtual dan pelestarian warisan budaya digital. Misalnya, pengguna dapat mengikuti tur virtual untuk mengenal ruang perpustakaan, melihat rekonstruksi lingkungan bersejarah, serta menjelajahi manuskrip langka dan koleksi budaya melalui pameran arsip interaktif. Sebuah manuskrip sejarah, misalnya, dapat ditampilkan bersama peta interaktif, penjelasan naratif, garis waktu, dan representasi tiga dimensi dari artefak yang berkaitan. Dengan cara tersebut, pengguna tidak hanya melihat koleksi sebagai objek informasi, tetapi juga dapat memahami konteks sejarah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Pengalaman belajar juga dapat dikembangkan melalui penerapan *gamification* atau gamifikasi dalam layanan perpustakaan. Gamifikasi merupakan pemanfaatan unsur-unsur permainan dalam kegiatan yang sebenarnya bukan permainan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Dalam perpustakaan, pendekatan ini dapat digunakan untuk membuat kegiatan pencarian informasi, pengenalan koleksi, maupun pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, terdapat konsep *adaptive and personalised learning experiences*, yaitu pengalaman belajar yang dapat menyesuaikan materi dan proses pembelajaran dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, sistem dapat memberikan materi pengantar kepada pengguna yang baru mempelajari suatu topik, kemudian menyediakan materi yang lebih mendalam ketika pengguna sudah memiliki pemahaman dasar. Konsep ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu perpustakaan menyediakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pengguna.

Contoh penerapan teknologi yang berkaitan dengan perpustakaan dan warisan budaya digital salah satunya adalah METTAREKA, yaitu contoh lingkungan warisan budaya virtual yang menghadirkan eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, serta evaluasi terhadap interaksi dan pengalaman pengguna. Konsep tersebut memiliki potensi untuk diterapkan dalam pengembangan koleksi warisan budaya digital, pameran virtual, dan pembelajaran arsip secara interaktif. Selain itu, terdapat contoh asisten

virtual perpustakaan yang memberikan bantuan selama 24 jam untuk menjawab pertanyaan terkait perpustakaan, membantu pengguna menelusuri sumber informasi dan layanan, serta mengarahkan pertanyaan tertentu kepada pustakawan manusia apabila diperlukan.

Contoh penerapan lainnya yaitu inovasi AI yang ada di perpustakaan Malaysia. Terdapat seorang pustakawan virtual yang digunakan untuk memperkenalkan berbagai inisiatif digital, sumber informasi, dan layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Kehadiran representasi pustakawan dalam bentuk virtual menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk membantu pencarian informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan promosi layanan perpustakaan. Meski demikian, hal tersebut tetap perlu didukung oleh pustakawan asli yang dapat menangani kebutuhan pengguna secara langsung, terutama untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi merupakan proses yang mencakup lebih dari sekadar perubahan sistem atau penambahan perangkat digital. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana perpustakaan mengembangkan layanan, memahami kebutuhan pengguna, mengelola informasi, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Penerapan *smart library* perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, layanan cerdas, pengalaman pengguna yang baik, dan tata kelola yang memperhatikan privasi, keamanan, serta etika penggunaan data. Di samping itu, tetap diperlukan adanya peran dari pustakawan dalam membantu pengguna menemukan informasi, memberikan konsultasi, mengelola koleksi, dan memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masa depan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diterapkan, tetapi juga oleh kemampuan perpustakaan dalam menghubungkan manusia dengan pengetahuan melalui layanan yang tepat, mudah diakses, dan bermanfaat.